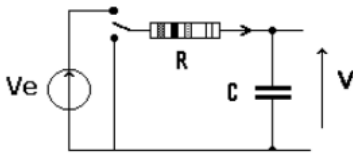


SUJET 1

Exercice 1 : Etude théorique d'un circuit RC

On considère un circuit composé d'une résistance, d'un condensateur et alimenté par un générateur.



On note V_e la tension (d'entrée) en volts délivrée par le générateur et V la tension (de sortie) en volts aux bornes du condensateur.

On considère que V et V_e sont des fonctions réelles de la variable t (le temps exprimé en secondes) et que ces deux fonctions sont définies, continues et dérivables sur $[0, +\infty[$ et qu'elles sont liées par l'équation différentielle notée (E_1) :

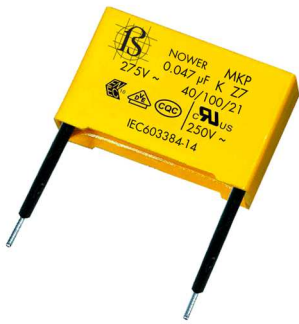
$$RC.V'(t) + V(t) = V_e(t)$$

Dans la suite on prendra $R = 1000$ ohms $C = 10^{-6}$ Farads et V_e est constante à 5 Volts.

- 1) Montrer que l'équation (E_1) peut s'écrire $V'(t) + 1000 V(t) = 5000$
- 2) Résoudre l'équation homogène, notée (E_0) : $y' + 1000y = 0$
- 3) Montrer que la fonction g définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(t) = 5$ est une solution particulière de l'équation (E_1) : $y' + 1000y = 5000$
 - 4) En déduire les solutions générales de (E_1) .
 - 5) On branche le circuit à $t=0$. La condition initiale sur la fonction V , solution de (E_1) , est alors $V(0)=0$
En déduire une expression de $V(t)$.
- 6) On admet que la solution de (E_1) qui vérifie $V(0)=0$ s'écrit aussi $V(t) = -5(e^{-1000t} - 1)$
 - a) Tracer la courbe représentant V dans un repère orthogonal à l'aide du logiciel géogebra
 - b) En utilisant ce graphique, déterminer la limite lorsque t tend vers $+\infty$ de $V(t)$. On notera ce nombre $V_{\max}$:
 - c) En utilisant ce graphique, déterminer le temps de charge, (arrondi à 0.0001) noté T , tel que $V(T) = 0.95V_{\max}$

SUJET 1

Exercice 2 : Durée de vie d'un condensateur



On note T la variable aléatoire qui, à un condensateur de ce type, associe sa durée de fonctionnement exprimée en heures. On admet que T suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 5 \times 10^{-6}$.

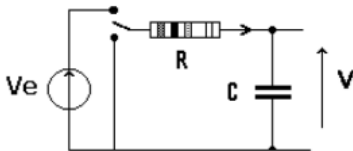
- 1) Déterminer la probabilité qu'un condensateur fonctionne moins de 10 000 heures.
- 2) Calculez $p(T > 5000)$ et interprétez ce résultat.
- 3) Déterminer la durée de vie moyenne d'un condensateur de ce type (en heure puis en année)

Exercice 3 : QCM ou vrai-faux

SUJET 2

Exercice 1 : Simulation numérique d'un circuit RC

On considère un circuit composé d'une résistance, d'un condensateur et alimenté par un générateur.



Pour simuler le fonctionnement du circuit on approche la tension d'entrée V_e par un signal échelonné causal noté $x(n)$ et la tension de sortie par un signal causal discret noté $y(n)$

1) Qu'appelle t on signal causal discret ?

2)

- On admet que le signal d'entrée est défini par $x(n)=5.e(n)$ où $e(n)$ est l'échelon unité discret défini par $e(n)=0$ si $n<0$ et $e(n)=1$ si $n\geq 0$.
- On admet aussi que la condition initiale sur le signal de sortie est telle que $y(0)=0$ et que pour un pas d'échantillonnage noté T_e , les signaux $x(n)$ et $y(n)$ vérifient pour tout entier naturel n l'équation notée (E_2) :

$$RC \frac{y(n+1) - y(n)}{T_e} + y(n) = x(n)$$

Dans la suite on prendra $R= 1000$ ohms $C= 10^{-6}$ F et $T_e= 10^{-4}$ secondes

a) Montrer que l'équation (E_2) peut s'écrire $y(n+1) - 0.9y(n) = 0.5 e(n)$

Compléter alors le tableau

n	0	1	2
$x(n)$			
$y(n)$			
$y(n+1)$			

On admet que le signal causal y admet une transformée en Z , notée $Y(z)$. Dans la suite on suppose $|z| > 1$.

b) Montrer que

$$Y(z) = \frac{0.5z}{(z-1)(z-0.9)}.$$

3)

Déterminer les réels a et b tels que pour tout nombre complexe z différent de 1 et de 0.9 on ait :

$$\frac{0.5}{(z-1)(z-0.9)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-0.9}$$

- 4) On admet qu'une expression de $y(n)$ est $5(1 - 0.9^n)$
- Calculer la limite de $y(n)$ lorsque n tend vers $+\infty$ et comparer votre résultat avec la dernière question de la partie A
 - Déterminer le plus petit entier n , avec la méthode de votre choix, qui vérifie $y(n) > 4.75$. Interprétez ce résultat.

Exercice 2 : Etude de fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (x+1)^2 e^x.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unités graphiques : 1 cm en abscisse et 4 cm en ordonnée.

- Déterminer la limite de f en $+\infty$ et la limite de f en $-\infty$ (on rappelle que, pour $\alpha > 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha e^x = 0$.)
En déduire l'existence d'une asymptote à la courbe $\mathcal{C}$.
- Montrer que $f'(x) = (x+1)(x+3)e^x$.
- Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$, puis dresser le tableau de variations de la fonction f .
- Tracer la courbe $\mathcal{C}$ dans le plan repéré par $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- Calcul d'aire
 - Vérifier que $F(x) = (x^2 + 1)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
 - En déduire l'aire exacte $\mathcal{A}$, en cm^2 , de la partie du plan limitée par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe (Ox) et les droites d'équations respectives $x = -1$ et $x = 0$.
 - Donner la valeur arrondie de $\mathcal{A}$ à 10^{-2} près.

Exercice 3 : QCM

SUJET 3

Exercice 1

L'analyse spectrale du son d'un instrument de musique permet d'identifier les notes et harmoniques jouées. Pour cela, on échantillonne le signal sonore enregistré.

On obtient le spectre de ce signal grâce à la Transformée de Fourier Discrète (TFD), appliquée sur un extrait de taille n du signal discrétisé.

On traitera dans cet exercice le cas $n = 3$, sauf pour la dernière question.

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 4 cm.

On note j le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$. On pose $\omega = e^{j\frac{2\pi}{3}}$.

- Déterminer la forme algébrique des nombres complexes ω , ω^2 et ω^3 .
- Sur la copie, placer les points d'affixes 1, ω et ω^2 dans le repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$.
- On considère la matrice de TFD d'ordre 3 suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j \\ 1 & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j & -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j \end{pmatrix}$$

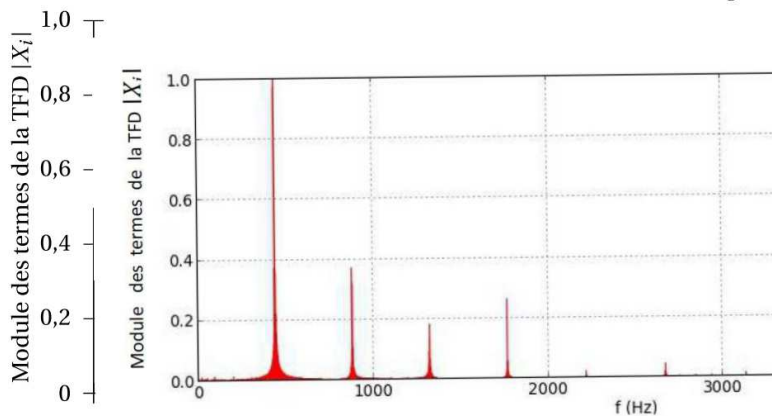
On rappelle que cette matrice permet de calculer la TFD (X_0, X_1, X_2) du signal discret (x_0, x_1, x_2)

en effectuant le produit matriciel $M \times \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

a. On donne $(x_0, x_1, x_2) = (0, 1, 3)$. Calculer (X_0, X_1, X_2) .

b. Si le signal obtenu en sortie est : $(Y_0, Y_1, Y_2) = (-8, 4 - 2\sqrt{3}j, 4 + 2\sqrt{3}j)$, quel était le signal d'entrée (y_0, y_1, y_2) ?

4. On utilise désormais un échantillon de taille $n = 44100$, et on obtient alors le spectre suivant :



À l'aide du tableau des fréquences des notes ci-dessous, retrouver la note de musique et l'octave joués, repérés par l'amplitude la plus grande. Justifier la réponse.

Note \ Octave	0	1	2	3	4	5
Do	32,70	65,41	130,80	261,63	523,25	1 046,50
Ré	36,71	73,42	146,83	293,66	587,33	1 174,66
Mi	41,20	82,41	164,81	329,63	659,26	1 318,51
Fa	43,65	87,31	174,61	349,23	698,46	1 396,91
Sol	49,00	98,00	196,00	392,00	783,99	1 567,98
La	55,00	110,00	220,00	440,00	881,00	1 760,00
Si	61,74	123,47	246,94	493,88	987,77	1 975,53

Exercice 2

Le but de cet exercice est d'étudier un modèle de prix d'ordinateur en fonction du temps écoulé, exprimé en trimestre, depuis sa mise sur le marché. On appelle n le nombre de trimestres écoulés depuis la mise sur le marché de ce produit. Ainsi à la mise sur le marché on a $n=0$

Le prix de vente de cet ordinateur est de 795 euros. Chaque trimestre le prix de vente de ce modèle diminue de 10 % en raison des progrès technologiques. On note (u_n) la suite telle que, pour tout entier naturel n , u_n désigne le prix de vente en euros, n trimestres après sa mise sur le marché. Ainsi $u_0=795$.

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) On suppose que le magasin « ordi+ » vend 50 ordinateurs de ce modèle chaque trimestre, quel sera le montant de la vente au bout des 4 premiers trimestres ?
- 3) Construire un tableau à l'aide du logiciel Excel par exemple qui donnera les nombres suivants :

n	U_n : prix de vente d'un ordinateur	V_n : montant de la vente de tous les ordinateurs vendus depuis la mise sur le marché
0		
1		
2		
3		
4		
5		

- 4) A partir de combien de trimestres le prix de vente d'un tel ordinateur devient-il inférieur à 300 euros ? Quel sera alors le montant total de la vente de tous ces ordinateurs depuis la mise sur le marché ?
- 5) Expliquer pourquoi $u_n = 795 \times 0,9^n$

Exercice 3 : QCM

SUJET 4

Exercice 1 : Accéléromètres

Partie B

On rappelle que, si la variable aléatoire X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, alors pour tout réel $t > 0$, exprimé en ms : $P(X \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda u} du$.

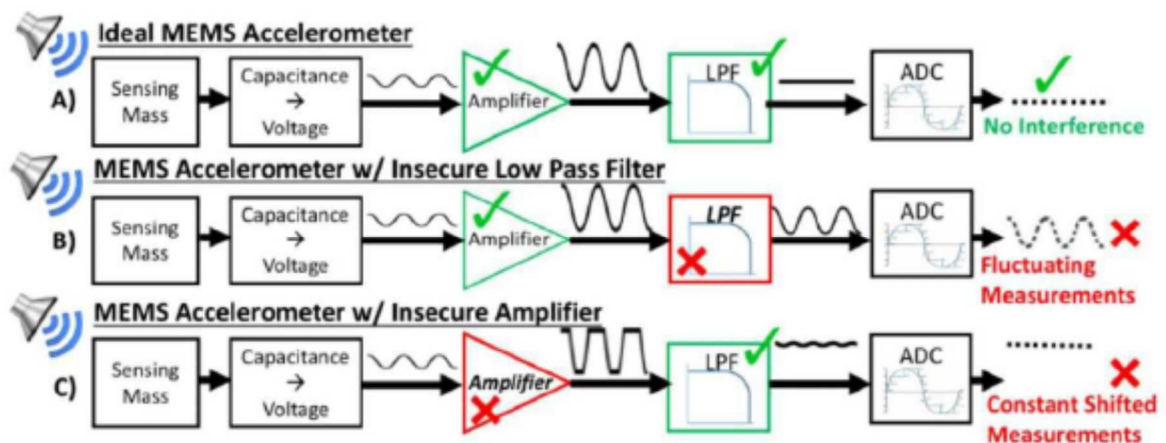
Les accéléromètres MEMS utilisés dans les appareils électroniques ont des temps de réponse en millisecondes pouvant être modélisés par une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre λ .

1. Montrer que $P(X \leq 1) = 1 - e^{-\lambda}$.
2. Une étude menée sur un grand nombre d'accéléromètres a montré que la moitié d'entre eux ont un temps de réponse inférieur à une milliseconde.
En déduire la valeur exacte de λ .
3. On suppose maintenant que $\lambda \approx 0,69$. Déterminer, à 10^{-2} près, le temps moyen de réponse de ces accéléromètres en ms.

Partie C

Les accéléromètres MEMS disposent dans leurs composants d'un amplificateur et d'un filtre passe bas.

Lors d'une utilisation idéale, une onde sonore ne crée pas d'interférence. Cependant ces composants ont leurs limites et on peut alors observer des modifications comme le montre la figure ci-dessous.



Lors de ces expériences on a relevé les données suivantes :

- 85 % des amplificateurs ont été modifiés par l'onde sonore et parmi ceux-là 70 % ont eu leur filtre perturbé.
- Sur les amplificateurs non modifiés, 90 % ont eu leur filtre perturbé par l'onde sonore.

On notera A l'évènement : « l'amplificateur est modifié » et F l'évènement : « le filtre est perturbé ».

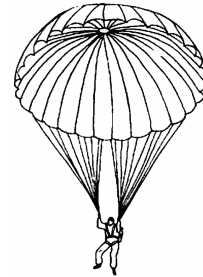
On choisit au hasard un accéléromètre MEMS ayant subi une onde sonore.

1. Construire un arbre pondéré traduisant cette situation.
2. Calculer la probabilité que l'accéléromètre MEMS ne subisse aucun changement, c'est-à-dire que son amplificateur ne soit pas modifié et son filtre ne soit pas perturbé.
3. Montrer que la probabilité que le filtre ne soit pas perturbé est de 0,27.
4. Le filtre de l'accéléromètre MEMS n'ayant pas été perturbé, quelle est la probabilité, à 10^{-2} près, que son amplificateur soit modifié?

Exercice 2 : La vitesse d'un parachute

Un parachutiste tombant la verticale à un instant $t = 0$, ouvre son parachute alors qu'il avait une vitesse $v(0)$. On suppose, pour simplifier le problème, que son parachute lui fait subir une force de frottement opposée à sa vitesse. On peut alors montrer en mécanique que l'équation différentielle que vérifie la vitesse v est :

$mv' + kv = mg$ où g (accélération de la pesanteur) et k (coefficient de frottement) sont des constantes. On rappelle que v est exprimée en $m.s^{-1}$ et que t est le temps en seconde



On suppose que la masse du parachute et du parachutiste est $m = 80$ kg et que le coefficient k vaut 12 unités S.I

On rappelle que le coefficient g vaut 9.81 $m.s^{-1}$

- 1) Montrer que la vitesse v est solution de l'équation $80 v' + 12 v = 784.8$
- 2) On considère l'équation $(E_0) 80y' + 12y = 0$. Trouver toutes les solutions de (E_0) :
- 3) Montrer que la fonction constante, notée u , définie par $u(t) = 65.4$ est une solution particulière de (E)
- 3) En déduire toutes les solutions de (E)
- 4) a) En utilisant l'outil curseur (k compris entre 0 et 100 de géogebra), tracer la fonction f définie par $f(x) = k * \exp(-0.15x) + 65.4$ puis déterminer l'unique solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 0$, ce qui correspond à une vitesse initiale nulle, si le parachutiste tombe d'un hélicoptère par exemple.
b) Tracer la courbe représentative de f dans un repère adapté et déterminer alors si lorsque t tend vers l'infini la vitesse du parachutiste a une vitesse limite. (en $m.s^{-1}$ puis en $km.h^{-1}$)
c) On suppose maintenant que le parachutiste, au début du saut, a une vitesse initiale qui n'est pas nulle (si par exemple il saute d'un avion)
Compléter alors le tableau suivant :

Vitesse initiale	Solution de (E)	Vitesse limite
$V(0) = 5$ $m.s^{-1}$		
$V(0) = 3.2$ $m.s^{-1}$		

Que remarquez-vous ?.....

Exercice 3 : QCM

SUJET 5

Exercice 1

Rappel 2

On note : $w = e^{i \frac{2\pi}{n}}$ où $n > 2$.

Définition :

- La T.F.D. d'une séquence de n nombres complexes $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ est une séquence de n nombres complexes $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ vérifiant

$$X_l = \sum_{k=0}^{n-1} x_k w^{-kl} \text{ avec } 0 \leq l < n-1.$$

- Si on note x la matrice colonne $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ et X la matrice colonne $\begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \vdots \\ X_{n-1} \end{pmatrix}$, cette relation se traduit par

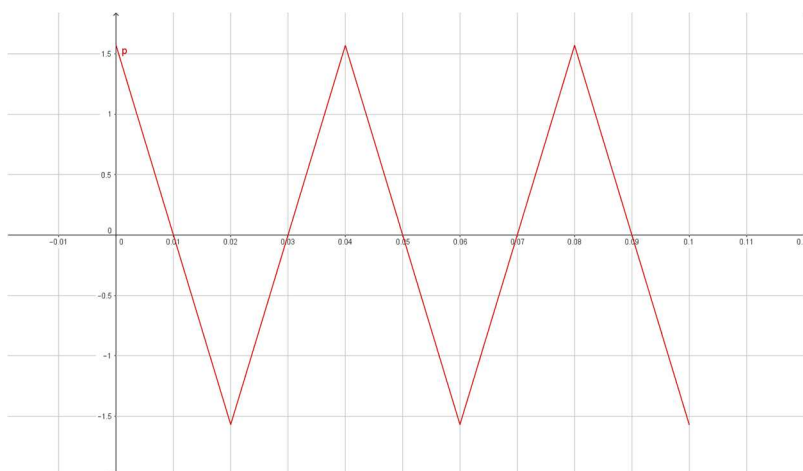
l'égalité matricielle $X = Mx$ où M , la matrice TFD est égale à :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & w^{-k \cdot 0} & \dots & w^{-(n-1) \cdot 0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & w^{-k \cdot (n-1)} & \dots & w^{-(n-1) \cdot (n-1)} \end{pmatrix}$$

On s'intéresse au signal de période $T = \frac{1}{25}$ secondes défini par

$$s(t) = \pi/2 - 50\pi t \text{ si } t \text{ appartient à } [0; 0.02]$$

$s(t) = \pi/2 + 50\pi t$ si t appartient à $]0.02; 0.04]$. Ce signal est représenté sur $[0; 0.1]$ sur la figure ci-dessous.



- 1) Pour t positif, on échantillonne le signal s tous les $T_e = \frac{1}{100}$ secondes
 - a) Quelle est la fréquence d'échantillonnage F_e ?

b) Compléter le tableau suivant avec les valeurs des échantillons $x_k = s(k \frac{T}{4})$

k	0	1	2	3
$k \frac{T}{4}$				
$s(k \frac{T}{4})$ noté x_k				

c) On note : $w = e^{i \frac{2\pi}{n}}$ avec $n=4$. Écrire w et w^2 sous forme algébrique.

d) Déterminer la matrice de TFD pour $n=4$

$$\begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

e) En déduire la transformée (X_0, X_2, X_3, X_4) du signal numérisé constitué des 4 échantillons (x_0, x_1, x_2, x_3)
(Vous détaillerez les calculs)

2) On décide d'échantillonner le signal à la période 0.0025 s pendant une durée de 0.1 seconde et on utilise le programme suivant pour visualiser son spectre.

```
01 Fe=400;
02 t=(0 :1/Fe :0.1-1/Fe);
03 N=size(t);
04 u=sin (%pi/2 -50*%pi*t);
05 s=asin(u);
06 TFs=fft(s);
07 modTFs=abs(TFs);
08 scf(1);clf(1);
09 plot(modTFs);
```

a) Quelle est la valeur de N,? Que représente ce nombre ?

b) Après avoir exécuté ce programme, quelle semble être la fréquence de la composante du signal ayant est la plus grande amplitude

Exercice 2

Pour réguler la température d'un processeur en conditions normales d'utilisation, on utilise un ventilateur. L'objectif est que le processeur ne doit ni dépasser une température maximale de 65 degrés Celsius ($^{\circ}\text{C}$) ni dépasser une température de 60°C pendant plus de 6 minutes.

La température du processeur, exprimée en degré Celsius, est modélisée par une fonction f du temps t exprimé en minute, où t est positif ou nul.

L'instant initial, $t = 0$, correspond à la mise en service du processeur dont la température est alors égale à la température ambiante de 20°C .

La fonction f a pour expression : $f(t) = 4(4t - k)e^{-0,2t} + 40$, où k est une constante à déterminer.

- 1) À l'aide des informations de l'énoncé, prouver que $k = 5$.
- 2) Donner la limite de $f(t)$ quand t tend vers $+\infty$. Interpréter cette limite dans le contexte de l'énoncé.
- 3) À l'aide des moyens TICE de votre choix, représenter l'évolution de la température du processeur pendant la première demi-heure.
L'objectif fixé est-il atteint pendant la première demi-heure ?
Appeler l'examineur pour expliquer votre démarche et justifier votre réponse.
- 4) Démontrer que $f'(t) = 4(5 - 0,8t)e^{-0,2t}$.
Etudier le signe de $f'(t)$ et en déduire les variations de f .
Donner le maximum de f à un centième de degré Celsius près.
L'objectif fixé est-il atteint pendant toute la durée de fonctionnement du processeur ?
- 5) Par quel calcul obtient-on la valeur moyenne de la température du processeur pendant une durée de 4 minutes à partir de la première minute de mise en service ?
Donner cette valeur au dixième de degré près.

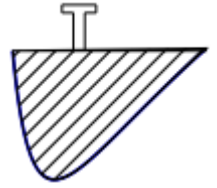
Exercice 3 : QCM

SUJET 6

Exercice 1

Une entreprise fabriquant des planches de surf conçoit un nouveau modèle d'aileron. Cet aileron est composé de deux parties :

- la partie supérieure ou « boîtier » permettant de fixer l'aileron à la planche,
- la partie inférieure destinée à être immergée dans l'eau.



Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Partie A

Dans toute cette partie, tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-3} .

La partie supérieure est fabriquée par deux machines différentes. Un contrôle de qualité permet de vérifier que les pièces fabriquées sont conformes à la norme en vigueur.

On suppose que la probabilité qu'une pièce prélevée au hasard dans la production d'une journée de la machine 1 soit conforme est $p_1 = 0,914$ et que la probabilité qu'une pièce choisie au hasard dans la production d'une journée de la machine 2 soit conforme est $p_2 = 0,879$.

La machine 1 fournit 60 % de la production totale de ces pièces et la machine 2 le reste de cette production.

On prélève au hasard une pièce parmi la production totale de l'entreprise de la journée.

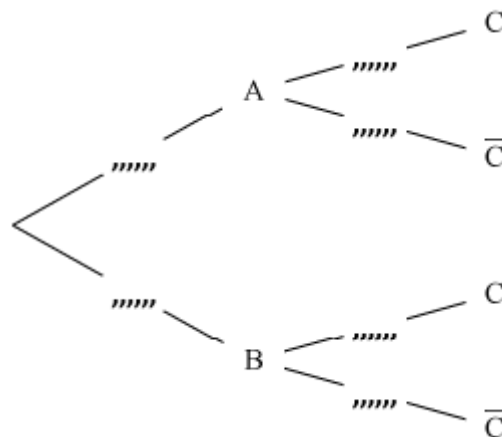
Toutes les pièces ont la même probabilité d'être tirées.

On définit les événements suivants : A : « la pièce provient de la machine 1 »

B : « la pièce provient de la machine 2 »

C : « la pièce est conforme ».

1) Construire un arbre de probabilité traduisant la situation décrite.



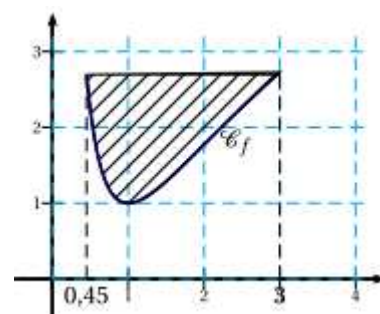
- 2) Montrer que $p(C) = 0,9$.
- 3) Sachant que la pièce prélevée n'est pas conforme, calculer la probabilité qu'elle provienne de la machine 1.
- 4) On prélève au hasard 10 pièces dans le stock. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 pièces.
On considère la variable aléatoire X , qui à tout prélèvement de 10 pièces, associe le nombre de pièces conformes parmi ces 10 pièces.
 - a. On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Déterminer les paramètres de cette loi.
 - b. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, 8 pièces au moins soient conformes.

Partie B

Pour estimer la quantité de matière nécessaire à la fabrication de la partie inférieure de l'aileron, l'entreprise souhaite connaître le mieux possible l'aire A du domaine hachuré.

Pour modéliser le profil latéral de la partie inférieure on se place dans un repère orthonormé avec une échelle de 1 carreau pour 10 cm et on se propose d'utiliser, pour des abscisses comprises entre 0,45 et 3, la courbe X_ϕ

représentative de la fonction ϕ définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $\phi(x) = \frac{a}{x} + b + 4\ln(x)$ où a et b sont des entiers qui restent à déterminer.



- 1) A l'aide de Géogébra, déterminer les entiers a et b afin que la courbe X_ϕ passe par le point $C(1 ; 1)$ et que la tangente T en C à cette courbe X_ϕ soit parallèle à l'axe des abscisses.

Réponse : $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

- 2) a) A l'aide de Géogébra, calculer l'intégrale $\int_{0,45}^3 \phi(x) dx$. Donner une valeur approchée arrondie à 10^{-3} .

b) En déduire, au cm^2 , près une valeur approchée de l'aire A .

Exercice 2 : QCM